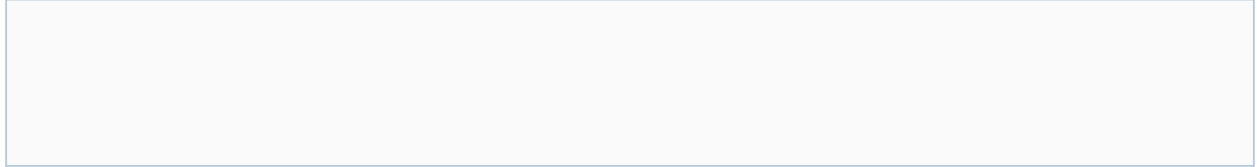


DIAGNOSTICS

VIÊM PHỔI CƠ HỘI, THẢO LUẬN VÀ KẾT LUẬN

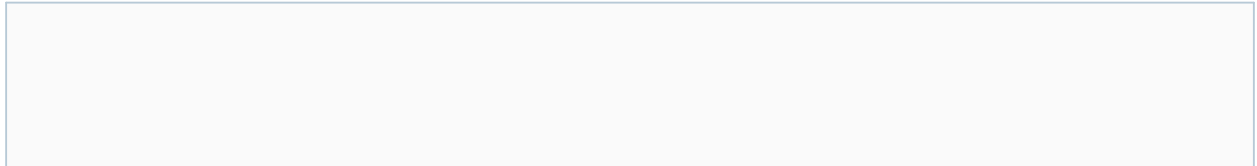
Bản dịch tiếng Việt - Phần 3, tương ứng trang 31-49 của tài liệu gốc



Hình 9. CT ngực: hai tổn thương dạng hang ở thùy trên và thùy dưới phổi phải; hang phía dưới chứa một khối nấm và có thành dày, phù hợp với u nấm aspergilloma. Các phát hiện gợi ý aspergillosis phổi. Hình đại diện từ kho lưu trữ hình ảnh X-quang đã ẩn danh của Bệnh viện Đại học Frankfurt.

Histoplasma capsulatum

Nhiễm Histoplasma capsulatum xảy ra sau khi hít phải bào tử từ đất nhiễm phân chim hoặc dơi [131]; mức độ nặng phụ thuộc vào lượng tác nhân xâm nhập và tình trạng miễn dịch của vật chủ. Nhiều trường hợp không có triệu chứng hoặc chỉ nhẹ, trong khi người suy giảm miễn dịch có thể phát triển bệnh lan tỏa [132]. CT ngực có thể cho thấy thâm nhiễm mô kẽ hoặc dạng nốt lan tỏa, kèm vôi hóa ở giai đoạn mạn tính. Không ghi nhận khuynh hướng ưu thế thùy phổi nhất quán [133].

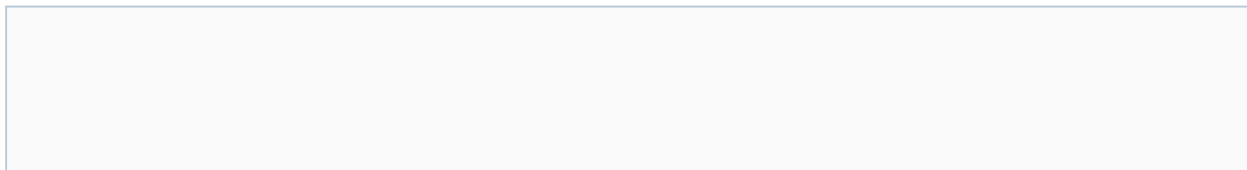


Hình 10. CT ngực: thâm nhiễm dạng nốt lan tỏa ở phổi phải, có các vùng vôi hóa tại phân thùy trên của thùy dưới phổi phải, phù hợp với histoplasmosis phổi.

Pneumocystis jirovecii

Viêm phổi do *Pneumocystis jirovecii*, trước đây gọi là *Pneumocystis carinii*, chủ yếu xảy ra ở người nhiễm HIV/AIDS, người ghép tạng, người mắc bệnh ác tính huyết học hoặc người đang điều trị ức chế miễn dịch [134]. Triệu chứng thường tiến triển bán cấp với khó thở, ho khan và sốt [135].

CT ngực điển hình cho thấy các vùng kính mờ lan tỏa hai bên, ưu thế quanh rốn phổi và tương đối bảo tồn vùng dưới màng phổi. Các nang thành mỏng có thể xuất hiện ở bệnh tiến triển và làm tăng nguy cơ tràn khí màng phổi [136].



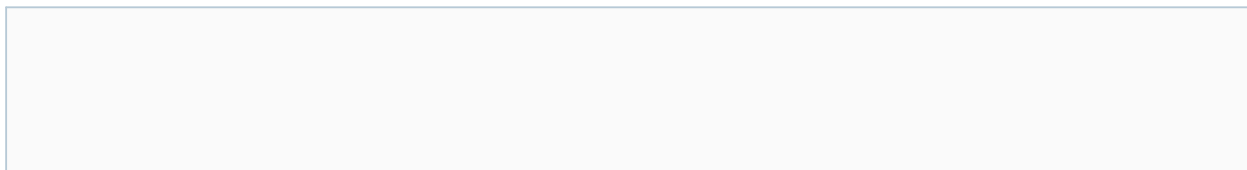
Hình 11. CT ngực: thâm nhiễm quanh rốn phổi hai bên và các vùng kính mờ, bảo tồn vùng dưới màng phổi, không có ưu thế thùy cụ thể, ở người bệnh AIDS; phù hợp với viêm phổi do *Pneumocystis jirovecii* (PJP).

Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium tuberculosis có khuynh hướng đặc trưng ở thùy trên do chuyển hóa hiếu khí và khả năng phát triển thuận lợi tại các vùng đỉnh phổi được thông khí tốt, giàu oxy [137-140]. Giảm tưới máu theo vùng và vi môi trường miễn dịch biến đổi có thể tiếp tục tạo điều kiện cho trực khuẩn tồn tại [141].

Lao nguyên phát có thể ảnh hưởng người có miễn dịch bình thường, trong khi thể tái hoạt và tiến triển thường gặp hơn ở người suy giảm miễn dịch do HIV, đái tháo đường, suy dinh dưỡng hoặc điều trị ức chế miễn dịch [142]. Biểu hiện lâm sàng gồm ho mạn tính, sốt, vã mồ hôi đêm, sụt cân, ho ra máu và mệt mỏi [143].

Các phát hiện CT ngực không đồng nhất nhưng kinh điển gồm hang ở vùng đỉnh, nốt trung tâm tiểu thùy, hình ảnh cây này chổi, đông đặc và sẹo xơ-nốt. Tổn thương thùy dưới, hạch to hoặc tràn dịch màng phổi thường gặp hơn ở trẻ em và người lớn suy giảm miễn dịch [144].



Hình 12. CT ngực: nhiều tổn thương dạng hang thành mỏng ở cả hai thùy trên, phù hợp với lao phổi hoạt động. Kiểu tạo hang điển hình ở thùy trên vẫn là dấu hiệu hình ảnh có giá trị để phân biệt lao với phần lớn viêm phổi do vi khuẩn [145].

4. Thảo luận

Bài tổng quan tường thuật này tổng hợp bằng chứng hiện có về các yếu tố lâm sàng và hình ảnh quyết định viêm phổi, nhấn mạnh tương tác phức tạp giữa tác nhân gây bệnh, tình trạng miễn dịch của vật chủ và các yếu tố giải phẫu. Mặc dù đường nhiễm trùng có thể hỗ trợ dự đoán tác nhân và kiểu hình ảnh, phân bố bệnh vẫn chịu ảnh hưởng của giải phẫu phổi, chênh lệch sinh lý và tư thế người bệnh theo hướng xác suất hơn là tuyệt đối. Năng lực miễn dịch của vật chủ là yếu tố quyết định quan trọng đối với tính nhạy cảm và mức độ nặng; tuy nhiên, tương tác giữa miễn dịch, độc lực vi sinh vật và bất thường cấu trúc phổi có tính đa yếu tố. Vì vậy, chỉ riêng hình ảnh không đủ để chẩn đoán căn nguyên nếu không tích hợp dữ liệu lâm sàng và vi sinh [146].

Hình ảnh học giữ vai trò trung tâm trong chẩn đoán, đánh giá mức độ nặng và theo dõi điều trị, dù các dấu hiệu X-quang thường không đặc hiệu. Viêm phổi thùy thường biểu hiện bằng đông đặc đồng nhất có phế quản hơi; phế quản-phế viêm thường có đám mờ loang lỗ quanh bó mạch-phế quản; viêm phổi kẽ thường liên quan các bất thường dạng lưới lan tỏa hoặc kính mờ. Trong trường hợp nặng, nhiễm trùng có thể tiến triển thành hoại tử, tạo áp-xe hoặc tạo hang. Các kiểu này có thể hỗ trợ định hướng chẩn đoán nhưng phải được diễn giải cùng phát hiện lâm sàng và vi sinh [147].

Không có kiểu hình ảnh nào trong viêm phổi do vi khuẩn đặc hiệu tuyệt đối cho một tác nhân. Tuy nhiên, các mối liên hệ X-quang lặp lại vẫn có thể hỗ trợ hình thành giả thuyết chẩn đoán ban đầu. Bảng 2 tóm tắt mối liên hệ giữa tác nhân, phân bố ưu thế theo thùy hoặc phân thùy, kiểu CT chính và các dấu hiệu CT quan trọng.

Bảng 2. Phân bố theo tác nhân và đặc điểm CT của viêm phổi do vi khuẩn

Tác nhân	Phân bố ưu thế	Kiểu CT chính	Đặc điểm CT chủ yếu
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Thùy dưới, phân thùy đáy sau, phải nhiều hơn trái	Đông đặc thùy	Đông đặc khoang khí đồng nhất có phế quản hơi; ranh giới thùy rõ; thường có tràn dịch màng phổi cạnh viêm phổi
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	Thùy trên, nhất là thùy trên phải	Đông đặc thùy	Đông đặc đậm độ cao; thùy phổi giãn với dấu khe liên thùy phồng; vùng giảm đậm độ gợi hoại tử; tạo hang sớm
<i>Staphylococcus aureus</i>	Thùy trên, đa ổ	Phế quản-phế viêm hoại tử	Đông đặc loang lỗ có tạo hang, bóng khí, mức khí-dịch; tiến triển nhanh; có thể kèm tràn mủ hoặc tràn khí màng phổi
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Thùy trên ở xơ nang; lan tỏa ở người không xơ nang	Phế quản-phế viêm	Nốt trung tâm tiểu thùy, đông đặc loang lỗ, giãn phế quản, cây này chổi; phá hủy nhu mô ở giai đoạn tiến triển
<i>Haemophilus influenzae</i>	Thùy dưới	Viêm phổi quanh phế quản	Dày thành phế quản, nốt trung tâm tiểu thùy, kính mờ; đông đặc phân thùy ở bệnh tiến triển

Viêm phổi không điển hình

Các tác nhân không điển hình gồm *Mycoplasma pneumoniae*, *Chlamydophila pneumoniae*, *Legionella pneumophila* và *Coxiella burnetii* thường liên quan nhiều hơn đến kiểu mô kẽ lan tỏa hoặc kiểu hỗn hợp phế nang - mô kẽ. Bảng 3 tóm tắt biểu hiện CT chính và các đặc điểm hình ảnh phân biệt quan trọng.

Bảng 3. Đặc điểm CT của viêm phổi không điển hình

Tác nhân	Kiểu CT ưu thế	Phân bố	Đặc điểm CT
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Viêm phổi kẽ, có thể kèm phế quản-phế viêm	Quanh rốn phổi và vùng đáy, thường một bên	Kính mờ, dạng lưới, dày quanh bó mạch-phế quản, nốt trung tâm tiểu thùy, hạch to nhẹ
<i>Chlamydophila pneumoniae</i>	Viêm phổi kẽ loang lổ	Nhiều phân thùy, thường hai bên	Đồng đặc nhỏ dưới phân thùy, kính mờ, tổn thương thùy hạn chế, đôi khi tràn dịch màng phổi
<i>Legionella pneumophila</i>	Viêm phổi đa ổ có thành phần mô kẽ	Hai bên, vùng giữa và dưới phổi	Đồng đặc tiến triển nhanh, kính mờ xung quanh, tràn dịch màng phổi sớm, hồi phục hình ảnh chậm
<i>Coxiella burnetii</i>	Viêm phổi kẽ	Lan tỏa hoặc hai bên	Đám mờ lưới-nốt, dày quanh bó mạch-phế quản, kính mờ loang lổ; hiếm đồng đặc khu trú và hạch to

Nhiễm trùng cơ hội có thể biểu hiện bằng các dấu hiệu tương đối đặc trưng nhưng không đặc hiệu, chẳng hạn dấu quầng trong aspergillosis, kính mờ lan tỏa trong viêm phổi do PJP, nốt dạng u hạt trong histoplasmosis hoặc hang vùng đỉnh trong lao. Bảng 4 tóm tắt các phát hiện CT chính.

Bảng 4. Đặc điểm CT của viêm phổi cơ hội, nấm và dạng u hạt

Tác nhân	Kiểu CT ưu thế	Ưu thế thùy	Dấu hiệu CT xác định
<i>Aspergillus</i> spp. xâm lấn	Viêm phổi xâm lấn mạch	Thùy trên	Nốt có xuất huyết kính mờ xung quanh, dấu quầng; tạo hang và dấu liềm khí khi hồi phục
Aspergillosis phổi mạn	Bệnh tạo hang	Thùy trên	Hang thành dày; khối mô mềm trong hang, u nấm; dày màng phổi lân cận
<i>Histoplasma capsulatum</i>	Viêm phổi dạng u hạt	Không có ưu thế nhất quán	Dạng nốt lan tỏa hoặc lưới-nốt; u hạt hoặc hạch vôi hóa ở giai đoạn mạn
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Viêm phổi kẽ lan tỏa	Quanh rốn phổi, hai bên	Kính mờ đối xứng, bảo tồn dưới màng phổi, thay đổi dạng nang ở bệnh tiến triển
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Viêm phổi dạng u hạt tạo hang	Vùng đỉnh và phía sau thùy trên	Hang thành dày, nốt trung tâm tiểu thùy với cây nảy chồi, đám mờ xơ-nốt

Diễn giải tích hợp

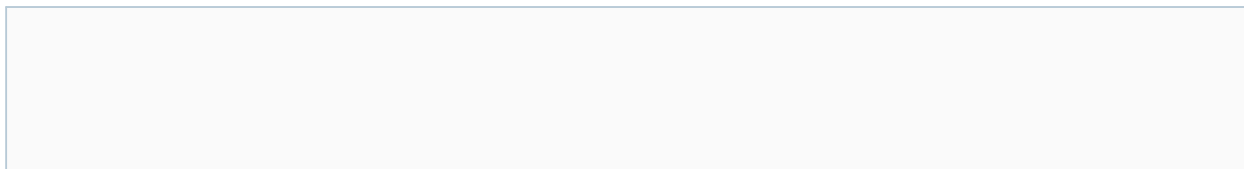
Các phát hiện trên luôn cần được diễn giải trong bối cảnh lâm sàng và dịch tễ. Tích hợp dữ liệu lâm sàng, vi sinh và hình ảnh giúp tăng độ tin cậy chẩn đoán, định hướng điều trị và hỗ trợ kết cục tốt hơn [148].

Kết hợp phân bố hình ảnh, tiền sử lâm sàng và yếu tố nguy cơ có thể cải thiện độ tin cậy của đánh giá sớm trước khi có xác nhận vi sinh. Đông đặc thùy dưới ở người lớn khỏe mạnh thường liên quan *Streptococcus pneumoniae*, trong khi bệnh thùy trên ở người xơ nang có thể gợi ý *Pseudomonas aeruginosa*. Viêm phổi do hít sặc chủ yếu ảnh hưởng vùng phổi phụ thuộc; đông đặc đa ổ và tạo hang có thể gợi nhiễm trùng hoại tử do *Staphylococcus aureus* hoặc trực khuẩn Gram âm. Tuy nhiên, các mối liên hệ này không đặc hiệu cho tác nhân.

Đại dịch COVID-19 tiếp tục làm nổi bật sự chồng lấp đáng kể giữa biểu hiện hình ảnh do vi-rút và tác nhân không điển hình, đặc biệt là kính mờ hai bên và tổn thương đa ổ [149].

Đánh giá tích hợp lâm sàng và hình ảnh có thể hỗ trợ quyết định điều trị kinh nghiệm sớm; tuy nhiên, kết cục còn chịu ảnh hưởng mạnh bởi mức độ nặng, bệnh đồng mắc, tình trạng miễn dịch và bối cảnh chăm sóc [150]. Xác nhận vi sinh vẫn thiết yếu ở người bệnh không đáp ứng hoặc có tiến triển hình ảnh, gồm tạo hang, hoại tử hoặc phân bố không điển hình. Những phát hiện này cần thúc đẩy đánh giá lại tác nhân kháng thuốc, nhiễm trùng cơ hội, bệnh nấm, nhiễm mycobacteria hoặc chẩn đoán không nhiễm trùng như ung thư. Dấu khe liên thùy phồng trong nhiễm *Klebsiella* có thể gợi ý nhưng không đủ đặc hiệu để chẩn đoán xác định [150,151].

Ở một số trường hợp, bất thường kéo dài hoặc tiến triển dù điều trị phù hợp cần làm tăng nghi ngờ nguyên nhân không nhiễm trùng. Nốt kính mờ có thể là tổn thương viêm hoặc bệnh tân sinh giai đoạn sớm [152]; vì vậy, theo dõi CT và đánh giá mô bệnh học vẫn quan trọng khi tổn thương tiến triển hoặc xuất hiện thành phần đặc [153].



Hình 13. Khung lâm sàng - hình ảnh thực hành liên hệ các kiểu CT điển hình với tác nhân tiềm năng, tình trạng miễn dịch của vật chủ và các yếu tố nguy cơ liên quan.

Thông điệp thực hành

Nhìn chung, các phát hiện hình ảnh trong viêm phổi hiếm khi có tính đặc hiệu bệnh lý. Diễn giải chính xác đòi hỏi tích hợp dữ liệu X-quang, lâm sàng, dịch tễ và xét nghiệm, đặc biệt trong môi trường cấp cứu khi cần quyết định điều trị nhanh.

Các chiến lược dự phòng vẫn thiết yếu để giảm gánh nặng viêm phổi. Tiêm chủng phòng cúm và bệnh do phế cầu đã được chứng minh giúp giảm nhập viện, nhiễm trùng nặng và tử vong ở nhóm nguy cơ cao [154]. Nhận diện sớm người bệnh dễ tổn thương cho phép can thiệp dự phòng kịp thời và có thể giảm mức độ nặng cũng như biến chứng.

Những tiến bộ gần đây trong CT lồng ngực, chẩn đoán phân tử và việc nhận diện ngày càng rõ các viêm phổi cơ hội và do vi-rút trong đại dịch COVID-19 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của đánh giá lâm sàng - hình ảnh tích hợp và phân tầng nguy cơ sớm. Quản lý viêm phổi hiệu quả đòi hỏi phối hợp dữ liệu lâm sàng, vi sinh và hình ảnh để hỗ trợ quyết định cá thể hóa dựa trên bằng chứng [155].

4.1. Hạn chế

Bài tổng quan có một số hạn chế cần được cân nhắc. Thứ nhất, đây là tổng quan tường thuật dựa trên tìm kiếm tài liệu có cấu trúc, không phải tổng quan hệ thống hoặc phân tích gộp. Mặc dù áp dụng chiến lược tìm kiếm toàn diện, nghiên cứu không sử dụng quy trình chính thức theo PRISMA; do đó không thể loại trừ sai lệch lựa chọn và khả năng tái lập của chiến lược tìm kiếm có thể bị hạn chế.

Thứ hai, tài liệu được đưa vào chủ yếu dựa trên dữ liệu dịch tễ châu Âu, có thể hạn chế khả năng khái quát sang các khu vực có phân bố tác nhân, hệ thống y tế, tỷ lệ tiêm chủng và tình trạng kháng kháng sinh khác.

Thứ ba, tính không đồng nhất giữa các nghiên cứu về quần thể, phương thức hình ảnh và tiêu chuẩn chẩn đoán hạn chế khả năng so sánh và có thể ảnh hưởng tính nhất quán của mối liên hệ được báo cáo. Tính không đồng nhất này được đánh giá định tính thay vì định lượng vì không thực hiện phân tích gộp.

4.2. Định hướng tương lai

Nghiên cứu trong tương lai cần hướng tới cải thiện độ chính xác chẩn đoán bằng các phương pháp đa phương thức và dựa trên dữ liệu.

Phân tích hình ảnh có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo là công cụ hứa hẹn để tăng cường diễn giải X-quang trong viêm phổi. Các hệ thống học sâu có thể hỗ trợ chẩn đoán phân biệt bằng cách cải thiện phát hiện và phân loại các kiểu CT đặc trưng. Bằng chứng mới nổi cho thấy phương pháp chẩn đoán có máy tính hỗ trợ có thể giảm biến thiên giữa người đọc và cải thiện tính nhất quán, đặc biệt ở ca phức tạp và người suy giảm miễn dịch [156]. Công cụ AI cũng có thể hỗ trợ phân biệt kiểu nhiễm khuẩn, vi-rút và không điển hình, qua đó giúp ra quyết định lâm sàng sớm và có cấu trúc hơn trong chăm sóc cấp tính.

Kết hợp hình ảnh với dấu ấn sinh học xét nghiệm và thang điểm lâm sàng có thể tiếp tục cải thiện phân biệt căn nguyên và hỗ trợ chiến lược điều trị đích hơn. Tích hợp dữ liệu đa phương thức có thể cải thiện phân tầng nguy cơ và nhận diện sớm người bệnh có nguy cơ tiến triển nặng.

Cần ưu tiên phát triển các mô hình dự báo đã được thẩm định, tích hợp dữ liệu lâm sàng, hình ảnh và vi sinh. Các mô hình này cần được đánh giá trong nghiên cứu đa trung tâm tiến cứu nhằm xác định tác động lên hiệu năng chẩn đoán, lựa chọn điều trị và kết cục người bệnh. Tiến bộ trong quản lý viêm phổi sẽ phụ thuộc vào cách tiếp cận đa chuyên khoa kết hợp X-quang, y học lâm sàng, vi sinh và phương pháp tính toán.

5. Kết luận

Sự phân bố của nhiễm trùng phổi không ngẫu nhiên mà phản ánh tương tác phức tạp giữa đặc điểm tác nhân, yếu tố vật chủ, cấu trúc giải phẫu và cơ chế bảo vệ tại chỗ. Hiểu các mối liên hệ này có thể hỗ trợ diễn giải lâm sàng - hình ảnh tích hợp hơn và cải thiện đánh giá chẩn đoán.

Trong thực hành hiện nay, nhận diện kiểu phân bố và hình ảnh đặc trưng có thể giúp thu hẹp chẩn đoán phân biệt, định hướng điều trị kinh nghiệm, nhận diện người bệnh nguy cơ cao và theo dõi tiến triển hoặc biến chứng. Tuy vậy, các phát hiện hình ảnh vẫn không đặc hiệu và phải luôn được diễn giải cùng dữ liệu lâm sàng, xét nghiệm và vi sinh.

Mặc dù tính không đồng nhất của y văn hạn chế khả năng khái quát trực tiếp theo căn nguyên, việc tích hợp thông tin lâm sàng, vi sinh và hình ảnh có thể hỗ trợ quản lý viêm phổi cá thể hóa hơn, thúc đẩy quyết định điều trị sớm và cải thiện kết cục người bệnh.

Lời cảm ơn

Các tác giả cảm ơn Khoa X-quang, Bệnh viện Đại học Frankfurt, đã cung cấp quyền truy cập kho hình ảnh lưu trữ đã được ẩn danh.

Các chữ viết tắt

Viết tắt	Nghĩa tiếng Việt
AIDS	Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải
CAP	Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng
CF	Xơ nang
CFTR	Chất điều hòa dẫn truyền qua màng trong bệnh xơ nang
CHF	Suy tim sung huyết
CO2	Carbon dioxide
COPD	Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
CT	Cắt lớp vi tính
EU	Liên minh châu Âu
GGNs	Nốt kính mờ
HIV	Vi-rút gây suy giảm miễn dịch ở người
MeSH	Đề mục chủ đề y khoa
PCR	Phản ứng chuỗi polymerase
PJP	Viêm phổi do Pneumocystis jirovecii
PVL	Leukocidin Pantón-Valentine
SARS-CoV	Vi-rút corona gây hội chứng hô hấp cấp nặng
US	Hoa Kỳ
VAP	Viêm phổi liên quan thở máy

Đóng góp của tác giả

Xây dựng ý tưởng: T.B., T.J.V. và V.B.; phương pháp: T.B., S.S.M., S.-I.S. và V.B.; phần mềm: T.B., L.J.J. và E.H.; thẩm định: T.B., J.G., A.-S.D., L.G., M.B. và V.B.; phân tích chính thức: T.B., V.B., A.G. và A.-I.N.; điều tra: T.B., A.G., J.G., A.-S.D., L.G., M.B. và M.-E.P.; nguồn lực: T.J.V., A.G. và J.G.; quản lý dữ liệu: T.B. và V.B.; viết bản thảo ban đầu: T.B., J.G., A.-S.D., L.G., S.-I.S. và V.B.; rà soát và biên tập: T.B., T.J.V., S.S.M., M.-E.P. và V.B.; trực quan hóa: T.B., T.J.V., L.J.J., E.H., A.-I.N., A.G., S.-I.S. và V.B.; giám sát: T.B., T.J.V., S.S.M., S.-I.S., M.B. và V.B.; quản lý dự án: T.B. và V.B.; huy động kinh phí: T.B., M.B., V.B. và T.J.V. Tất cả tác giả đã đọc và đồng ý với phiên bản công bố.

Tuyên bố

Tuyên bố của Hội đồng Đạo đức Cơ sở: Không áp dụng.
Tuyên bố đồng thuận tham gia: Không áp dụng.
Tuyên bố về tính sẵn có của dữ liệu: Các đóng góp gốc được trình bày trong nghiên cứu này có trong bài báo. Có thể liên hệ tác giả phụ trách để được giải đáp thêm.
Xung đột lợi ích: Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.
Kinh phí: Nghiên cứu này không nhận tài trợ bên ngoài.
Lưu ý/Thông báo miễn trừ trách nhiệm của nhà xuất bản: Các tuyên bố, ý kiến và dữ liệu trong mọi ấn phẩm chỉ thuộc trách nhiệm của từng tác giả và người đóng góp. MDPI và/hoặc ban biên tập từ chối trách nhiệm đối với mọi tổn hại cho người hoặc tài sản phát sinh từ ý tưởng, phương pháp, hướng dẫn hoặc sản phẩm được đề cập trong nội dung.

Kết thúc Phần 3
Danh mục tài liệu tham khảo bắt đầu trong Phần 4.